2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{3,5,6\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{3,5\}$

【解析】
由交集的定义可知，$A\cap B$ 由两集合共同含有的元素组成．因为 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{3,5,6\}$，所以 $A\cap B=\{3,5\}$.

2. 计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-3n+1}{n^2-4n+1}=$_____{}.

【答案】2

【解析】
将分子分母同除以 n^2，得 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-3n+1}{n^2-4n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1-\frac{4}{n}+\frac{1}{n^2}}=2$.

3. 不等式 $|x+1|<5$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-6,4)$

【解析】
由 $|x+1|<5$ 得 $-5<x+1<5$，解得 $-6<x<4$，所以解集为 $(-6,4)$.

4. 函数 $f(x)=x^2$（$x>0$）的反函数为_____{}.

【答案】$y=\sqrt{x}$），$(x>0$

【解析】
因为 $f(x)=x^2$（$x>0$） 的值域为 $(0,+\infty)$，设 $y=x^2$ 则 $x=\sqrt{y}$．交换变量后，反函数为 $y=\sqrt{x}$，$x>0$.

5. 设 i 为虚数单位，$3z-i=6+5i$，则 $|z|$ 的值为_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
由 $3z-i=6+5i$ 得 $3z=6+6i$，故 $z=2+2i$．于是 $|z|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$.

6. 已知 $begin\{cases\}2x+2y=-1,\backslash\ 4x+a^2y=a,end\{cases\}$ 当方程有无穷多解时，a 的值为_____{}.

【答案】-2

【解析】
方程有无穷多解时，两方程应表示同一个一次方程组．把第二个方程同除以 2，得 $2x+\frac{a^2}{2}y=\frac{a}{2}$．与 $2x+2y=-1$ 比较系数，得到 $\frac{a^2}{2}=2$ 且 $\frac{a}{2}=-1$，所以 $a=-2$.

7. 在 $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项的值为_____{}.

【答案】15

【解析】
展开 $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的通项为 $C_6^r x^{6-r}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=C_6^r x^{6-\frac{3r}{2}}$．常数项对应指数 $6-\frac{3r}{2}=0$，解得 $r=4$．故常数项为 $C_6^4=15$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3$，$3\sin A=2\sin B$，且 $\cos C=\frac{1}{4}$，则 $AB=$_____{}.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】
由正弦定理，$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}$．又已知 $3\sin A=2\sin B$，所以 $BC=\frac{2}{3}AC=2$．再由余弦定理，

$$AB^2=AC^2+BC^2-2\cdot AC\cdot BC\cos C=9+4-2\cdot 3\cdot 2\cdot\frac{1}{4}=10$$

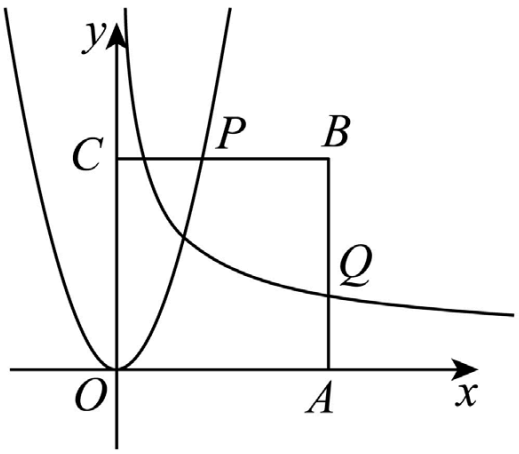
因此 $AB=\sqrt{10}$.

9. 首届中国国际进口博览会在上海举行，某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动，其中甲连续参加 2 天，其他人各参加 1 天，则不同的安排方法有_____{}种（结果用数值表示）.

【答案】24

【解析】
先安排甲连续参加 2 天．这样的起始位置共有 4 种．确定甲后，剩下 3 人分别安排在余下 3 天中，共有 $A_3^3=6$ 种排法．故总数为 $4\times 6=24$ 种.

10. 如图，已知正方形 $OABC$，其中 $OA=a$（$a>1$），函数 $y=3x^2$ 交 BC 于点 P，函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 交 AB 于点 Q，当 $|AQ|+|CP|$ 最小时，则 a 的值为_____{}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由图可知，$O=(0,0)$，$A=(a,0)$，$B=(a,a)$，$C=(0,a)$．函数 $y=3x^2$ 与 BC 交于 P，所以 $P\left(\sqrt{\frac{a}{3}},a\right)$；函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 与 AB 交于 Q，所以 $Q\left(a,\frac{1}{\sqrt{a}}\right)$．因此 $|CP|=\sqrt{\frac{a}{3}}$，$|AQ|=\frac{1}{\sqrt{a}}$，从而

$$|AQ|+|CP|=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{a}}\geq 2\sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{a}}}=\frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

当且仅当 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{a}}$，即 $a=\sqrt{3}$ 时取等号，所以所求为 $\sqrt{3}$.

11. 在椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 上任意一点 P，Q 与 P 关于 x 轴对称，若有 $\overrightarrow{F_1P}cdotarrow(F_2P)\leq 1$，则 $\overrightarrow{F_1P}$ 与 $\overrightarrow{F_2Q}$ 的夹角范围为_____{}.

【答案】$\left[\pi-\arccos\frac{1}{3},\pi\right]$

【解析】

设椭圆焦点为 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$，且 $P(x,y)$ 在椭圆上，$Q(x,-y)$．由

$$\overrightarrow{F_1P}cdotarrow(F_2P)=\left(x+\sqrt{2},y\right)\cdot\left(x-\sqrt{2},y\right)=x^2+y^2-2\leq 1$$

并结合椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，可得 $y^2\in[1,2]$．又 $\overrightarrow{F_2Q}=\left(x-\sqrt{2},-y\right)$，所以夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{\left(x+\sqrt{2}\right)\left(x-\sqrt{2}\right)-y^2}{\sqrt{\left(x+\sqrt{2}\right)^2+y^2}\sqrt{\left(x-\sqrt{2}\right)^2+y^2}}=\frac{2-3y^2}{y^2+2}$$

当 $y^2\in[1,2]$ 时，$\cos\theta\in\left[-1,-\frac{1}{3}\right]$，故 $\theta\in\left[\pi-\arccos\frac{1}{3},\pi\right]$.

12. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$，$0\notin A$，存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\frac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的值是_____{}.

【答案】1)或(−3

【解析】

因为 $\lambda>0$，且要求对任意 $a\in A$ 都有 $\frac{\lambda}{a}\in A$，所以 A 在取倒数后仍要落回原来的两个区间中．先根据 $0\notin A$ 分情况讨论：

若 $t>0$，则 $A\subset(0,+\infty)$．这时 $\frac{\lambda}{a}\in A$ 会把 $[t,t+1]$ 与 $[t+4,t+9]$ 对应起来，整理得 $\lambda=t(t+9)=(t+1)(t+4)$，解得 $t=1$.

若 $t\leftarrow 9$，则 $A\subset(-\infty,0)$．此时取倒数后的区间对应关系与 $t>0$ 时一致，整理后仍得到 $t=1$，不合题意.

若 $-4<t\leftarrow 1$，则 $[t,t+1]$ 与 $[t+4,t+9]$ 分居零点两侧，整理得 $\lambda=t(t+1)=(t+4)(t+9)$，解得 $t=-3$.

所以 $t=1$ 或 -3.

单选题

13. 下列函数中，值域为 $[0,+\infty)$ 的是

A. $y=2^x$　　B. $y=x^{\frac{1}{2}}$　　C. $y=\tan x$　　D. $y=\cos x$

【答案】**B**

【解析】
逐项判断值域：$y=2^x$ 的值域是 $(0,+\infty)$，$y=x^{\frac{1}{2}}$ 的值域是 $[0,+\infty)$，$y=\tan x$ 的值域是 $\mathbb{R}$，$y=\cos x$ 的值域是 $[-1,1]$. 因此选 B.

14. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a^2>b^2$”是“$|a|>|b|$”的

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**C**

【解析】
由 $a^2>b^2$ 可得 $|a|>|b|$；反过来，若 $|a|>|b|$，平方后仍得 $a^2>b^2$. 所以“$a^2>b^2$”与“$|a|>|b|$”等价，故它是“$|a|>|b|$”的充要条件，选 C.

15. 已知平面 α，β，γ 两两垂直，直线 a，b，c 满足 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$c\subset\gamma$，则直线 a，b，c 不可能满足以下哪种关系（ ）

A. 两两垂直　　B. 两两异面　　C. 两两相交　　D. 两两平行

【答案】**D**

【解析】
对 A，取三条分别沿三条互相垂直方向的直线即可，能够两两垂直；对 B，可构造三条空间异面直线；对 C，也可以构造三条两两相交的直线. 若三条直线两两平行，设 $l=\alpha\cap\beta$，则由 $a\parallel b$ 可知 $a\parallel l$，$b\parallel l$，再由 $a\parallel b\parallel c$ 得 $c\parallel l$. 但 $c\subset\gamma$，而 γ 与 α，β 两两垂直，l 不可能与 γ 平行，矛盾，所以 D 不可能.

16. 以 $(a_1,0)$，$(a_2,0)$ 为圆心的两圆均过 $(1,0)$，与 y 轴正半轴分别交于 $(0,y_1)$，$(0,y_2)$，且满足 $\ln y_1+\ln y_2=0$，则点 $\left(\frac{1}{a_1},\frac{1}{a_2}\right)$ 的轨迹是

A. 直线　　B. 圆　　C. 椭圆　　D. 双曲线

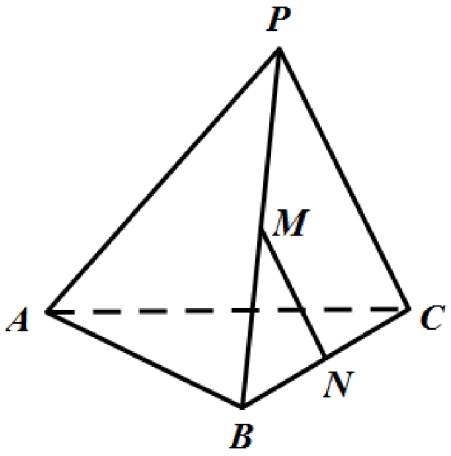
【答案】**A**

【解析】
设两圆分别以 $(a_1,0)$，$(a_2,0)$ 为圆心，且都过 $(1,0)$. 由圆的半径关系，$y_1^2=(1-a_1)^2-a_1^2=1-2a_1$，$y_2^2=(1-a_2)^2-a_2^2=1-2a_2$. 又 $\ln y_1+\ln y_2=0$，所以 $y_1y_2=1$. 于是 $(1-2a_1)(1-2a_2)=1$，化简得 $2a_1a_2=a_1+a_2$，即 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}=2$. 令 $x=\frac{1}{a_1}$，$y=\frac{1}{a_2}$，则轨迹方程为 $x+y=2$，所以选 A.

解答题

17. 如图，在正三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA=PB=PC=2$，$AB=BC=AC=\sqrt{3}$.

1. (1) 若 PB 的中点为 M，BC 的中点为 N，求 AC 与 MN 的夹角；
2. (2) 求 $P-ABC$ 的体积.



【解析】

1. (1) M 是 PB 的中点，N 是 BC 的中点，所以在三角形 PBC 中，$MN \parallel PC$. 因此 AC 与 MN 的夹角就是 AC 与 PC 的夹角，即 $\angle PCA$.

在三角形 PCA 中，由余弦定理得

$$\cos\angle PCA = \frac{PC^2 + AC^2 - PA^2}{2 \cdot PC \cdot AC} = \frac{4+3-4}{2 \cdot 2cdotsqrt(3)} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

故所求角为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{4}$.

1. (2) 正三棱锥的顶点 P 在底面正三角形 ABC 的中心 O 的垂线上. 底面边长为 $\sqrt{3}$，其外接圆半径 $OA = 1$. 由 $PA = 2$ 得

$PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$. 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(\sqrt{3}\right)^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$，所以 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}cdotsqrt(3) = \frac{3}{4}$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_1 = 3$，前 n 项和为 S_n.

1. (1) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_4 = 15$，求 S_n；
2. (2) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $\lim_{n\to\infty} S_n < 12$，求公比 q 的取值范围.

【解析】

1. (1) 由 $a_4 = a_1 + 3d = 15$ 且 $a_1 = 3$，得 $d = 4$. 于是

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(6 + 4n - 4) = 2n^2 + n$$

1. (2) 等比数列前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{3(1-q^n)}{1-q}$. 要使 $\lim_{n\to\infty} S_n < 12$，先要有 $|q| < 1$，再由 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{3}{1-q} < 12$ 得 $\frac{1}{1-q} < 4$，即 $q < \frac{3}{4}$. 综合起来，$q \in (-1, 0) \cup \left(0, \frac{3}{4}\right)$.

19. 已知抛物线方程 $y^2 = 4x$，F 为焦点，P 为抛物线准线上一点，Q 为线段 PF 与抛物线的交点，定义：$d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|}$.

1. (1) 当 $P\left(-1, -\frac{8}{3}\right)$ 时，求 $d(P)$；
2. (2) 证明：存在常数 a，使得 $2d(P) = |PF| + a$；
3. (3) P_1，P_2，P_3 为抛物线准线上三点，且 $|P_1P_2| = |P_2P_3|$，判断 $d(P_1) + d(P_3)$ 与 $2d(P_2)$ 的关系.

【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$. 点 $P\left(-1,-\frac{8}{3}\right)$ 在准线上，直线 PF 的斜率为 $\frac{4}{3}$，故其方程为 $y=\frac{4}{3}(x-1)$. 与抛物线联立可得交点 $Q\left(\frac{1}{4},-1\right)$. 于是

$|PF|=\sqrt{(1+1)^2+\left(0+\frac{8}{3}\right)^2}=\frac{10}{3}$，$|FQ|=\sqrt{\left(1-\frac{1}{4}\right)^2+(0+1)^2}=\frac{5}{4}$. 所以 $d(P)=\frac{|PF|}{|FQ|}=\frac{8}{3}$.

1. (2) 设 $P=(-1,s)$. 将线段 FP 参数化为 $(X,Y)=(1-2u,su)$（$0\le u\le 1$），代入 $Y^2=4X$ 得

$s^2u^2=4(1-2u)$. 对应于交点 Q 的参数 u 为 $\frac{2}{\sqrt{s^2+4}+2}$，因此 $|FQ|=u|PF|$，从而

$$d(P)=\frac{|PF|}{|FQ|}=\frac{1}{u}=\frac{\sqrt{s^2+4}+2}{2}=\frac{|PF|+2}{2}$$

故可取 $a=2$.

1. (3) 设 $P_i=(-1,y_i)$（$i=1$，2，3）. 由 $|P_1P_2|=|P_2P_3|$ 可知 P_2 是 P_1，P_3 的中点，所以 $y_2=\frac{y_1+y_3}{2}$. 由（2）知

$d(P_i)=\frac{\sqrt{y_i^2+4}+2}{2}$. 于是只需证明 $\sqrt{y_1^2+4}+\sqrt{y_3^2+4}>2\sqrt{y_2^2+4}$. 这可由函数 $\sqrt{y^2+4}$ 的严格凸性得到，因此 $d(P_1)+d(P_3)>2d(P_2)$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\in(0,\pi]$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\sin(a_n)$，集合 $S=\{x\mid x=b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$.

1. (1) 若 $a_1=0$，$d=\frac{2\pi}{3}$，求集合 S；
2. (2) 若 $a_1=\frac{\pi}{2}$，求 d 使得集合 S 恰好有两个元素；
3. (3) 若集合 S 恰好有三个元素：$b_{n+T}=b_n$，T 是不超过 7 的正整数，求 T 的所有可能的值.

【解析】

1. (1) $a_1=0$，$d=\frac{2\pi}{3}$ 时，

$b_1=\sin 0=0$，$b_2=\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$b_3=\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦函数的周期性，之后的值重复出现，所以 $S=\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

1. (2) 若 S 恰有两个元素，则前三项中必须有一对相等. 这里 $b_1=\sin\frac{\pi}{2}=1$，而

$b_2=\sin\left(\frac{\pi}{2}+d\right)$，$b_3=\sin\left(\frac{\pi}{2}+2d\right)$. 由于 $d>0$，$b_1=b_2$ 不可能. 若 $b_1=b_3$，则 $\cos 2d=1$，得 $d=\pi$；若 $b_2=b_3$，则 $\cos d=\cos 2d$，得 $d=\frac{2\pi}{3}$. 当 $d=\pi$ 时，$S=\{1,-1\}$；当 $d=\frac{2\pi}{3}$ 时，$S=\left\{1,-\frac{1}{2}\right\}$. 故 $d=\frac{2\pi}{3}$ 或 π.

1. (3) 因为 S 恰有三个元素，所以 $T\ge 3$. 当 $T=3$，4，5，6 时，都可以分别构造出符合条件的等差正弦序列：$T=3$ 可取 $a_1=0$，$d=\frac{2\pi}{3}$；$T=4$ 可取 $a_1=0$，$d=\frac{\pi}{2}$；$T=5$ 可取 $a_1=\frac{p}{i}\{10\}$，$d=\frac{2\pi}{5}$；$T=6$ 可取 $a_1=0$，$d=\frac{\pi}{3}$，均得到恰有三个元素的集合 S. 若 $T=7$，由于等式对所有 n 成立且 $d>0$，只能有 $7d=2k\pi$，其中 $k=1$，2，3. 此时前 7 项对应模 2π 两两不同的 7 个角，而每个正弦值至多对应模 2π 的两个角，所以前 7 项至少有 4 个不同的值，不可能恰有三个元素. 故 T 的所有可能值为 3，4，5，6.